ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Grupo Ciencias

2023

Práctica 8 - Integrales de trayectoria y de línea

Parametrizaciones de trayectorias

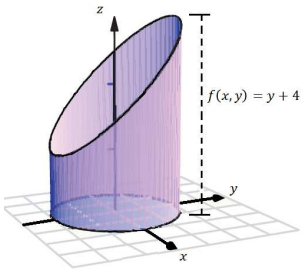
1. Encontrar una parametrización de las siguientes curvas. Indicar el intervalo de parametrización.
   (a) el triángulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(1,3)$ (recorrido en ese orden).
   (b) la frontera de la región que determinan $x = y$ y $x = y^2$.
   (c) la circunferencia de radio 2 (centrada en $(1,-1)$).
   (d) la elipse $\dfrac{(x-1)^2}{4} + \dfrac{(y+2)^2}{9} = 1$.
   (e) la elipse determinada por la intersección del cono $z = \sqrt{2x^2+y^2}$ y el plano $z = 2$.
   (f) la frontera de la porción del paraboloide $y = x^2 + z^2$ que queda a la izquierda del plano $z + y = 4$.

2. Encontrar la ecuación cartesiana (o un par de superficies cuya intersección determina la curva) de las siguientes curvas ya parametrizadas. Esbozar un gráfico:
   (a) la cardioide $\vec{r}(t) = ((\cos t + 1)\cos t, (\cos t + 1)\operatorname{sen} t)$, para $0 \le t \le 2\pi$.
   (b) el tramo de hélice $\vec{r}(t) = (2\cos t, 2\operatorname{sen} t, t)$ para $0 \le t \le 2\pi$ y para $0 \le t \le 6\pi$. (observen que se encuentra contenida en un cilindro)

A. Integrales de trayectoria

3. Evaluar $\int_C f(x,y,z)\,ds$ en cada uno de los siguientes casos,
   (a) $f(x,y,z) = 2x + y + z$ siendo $C : \vec{r}(t) = (\operatorname{sen} t, \cos t, t)$ con $t \in [0,\pi]$
   (b) $f(x,y,z) = yz$ siendo C : segmento recto desde $(0,1,1)$ hasta $(2,4,0)$

4. Se quiere pintar ambos lados de la pared del cilindro cuya base es la circunferencia $x^2+y^2 = 4$ y cuya altura en cada punto está dada por la función $f(x,y) = y + 4$, como se muestra en la figura. Calcular el área a pintar.



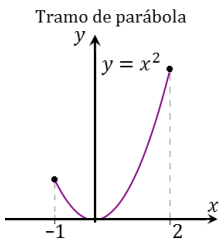
5. Mostrar que la integral de $f(x,y)$ a lo largo de una curva dada en coordenadas polares por $r = r(\theta)$ con $\theta \in [\theta_1, \theta_2]$ es

$$\int_C f(x,y)\,ds = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\operatorname{sen}\theta)\sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2}\,d\theta.$$

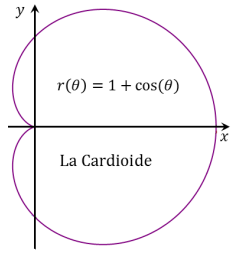
6. Dada una constante $a > 0$, calcular la masa de un alambre de forma $x^2 + y^2 = a^2$ con densidad de masa $\rho = a + y$.

7. Calcular el valor promedio de $f(x,y,z) = yz$ a lo largo de la hélice $\vec{r}(t) = \cos t\,\vec{\mathbf{i}} + \operatorname{sen} t\,\vec{\mathbf{j}} + t\,\vec{\mathbf{k}}$ para $0 \le t \le 4\pi$.

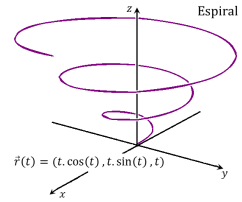
8. Calcular las integrales $\displaystyle\int_C f(x,y)ds$ donde f y C estn indicadas en (a), (b) y (c).



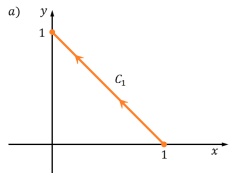
(a) $f(x,y) = 12x$



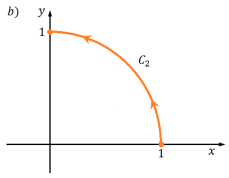
(b) Su longitud



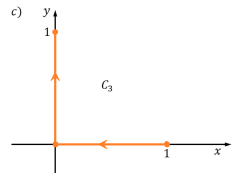
(c) $f(x,y,z) = z$ sobre 3 vueltas



(d)



(e)



(f)

B. Integrales de línea

9. Calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y) = -y\,\overrightarrow{\mathbf{i}} + x\,\overrightarrow{\mathbf{j}}$ al mover una partícula a lo largo de cada una de las curvas indicadas como (d), (e) y (f).

10. Evaluar cada una de las siguientes integrales,

    (a) $\oint_T y dz$ donde T es el triángulo de vértices $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ y $(0,0,1)$ (en ese orden).

    (b) $\oint_C \overrightarrow{\mathbf{F}} \cdot \overrightarrow{\mathbf{T}} ds$ donde $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y) = \left(y^2, x^2\right)$ y C es la frontera de la región plana descripta por $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq x^2$ recorrida en sentido antihorario.

    (c) $\oint_C \overrightarrow{\mathbf{F}} \cdot d\overrightarrow{\mathbf{r}}$ donde $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = (x,x,-z)$ y C es la curva intersección entre el cilindro $y^2 + z^2 = 1$ y el plano $x = y$ recorrida de tal manera que el vector tangente a C en el punto $(0,0,1)$ tenga el mismo sentido que el vector $(1,1,0)$.

    (d) $\int_{C_3} \overrightarrow{\mathbf{F}} \cdot d\overrightarrow{\mathbf{r}}$ siendo C_3 la curva del ejercicio 9. y $\overrightarrow{\mathbf{F}}$ un campo vectorial que siempre es paralelo al eje y y cuya longitud en cada punto es proporcional a la distancia al origen.

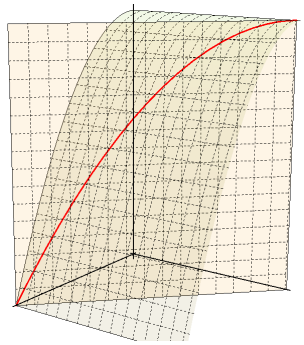
Análisis Matemático II
Curso 2023
Adicional Práctica 8

11. Calcular las siguientes integrales,

    (a) $\displaystyle\int_C zdx + xdy + ydz$ sobre el arco de hélice $x = \cos t$, $y = \text{sen}t$, $z = t$ con $0 \leq t \leq 2\pi$.

    (b) $\displaystyle\int_C e^x y ds$ siendo C la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 1$ con $y \geq 0$.

    (c) $\displaystyle\int_C \overrightarrow{\mathbf{F}} \cdot d\overrightarrow{\mathbf{r}}$ siendo $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x, y, z) = x\overrightarrow{\mathbf{k}}$ sobre la intersección entre el plano $y + x = 2$ y el cilindro $z = 4 - x^2$ desde el punto $(2, 0, 0)$ al punto $(0, 2, 4)$ según se muestra en la figura .



12. Calcular la longitud del tramo de la hélice parabólica $\vec{r}(t) = t^2 \cos\left(t^2\right) \overrightarrow{\mathbf{i}} + t^2 \text{sen}\left(t^2\right) \overrightarrow{\mathbf{j}} + \frac{2\sqrt{2}}{3} t^3 \overrightarrow{\mathbf{k}}$ para $-\pi \leq t \leq \pi$.

13. Calcular la masa de un alambre plano con forma $\vec{r}(t) = (\text{sen}(t) - t\cos(t), \cos(t) + t\text{sen}(t))$ para $0 \leq t \leq \pi$ cuya densidad de masa puntual es proporcional a la distancia al origen.

14. Calcular $\displaystyle\int_C -x\,dy - y\,dx$ en los siguientes casos:

    (a) C es la poligonal que une los puntos $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(1, 2)$, recorridos en ese orden.

    (b) C une a los puntos $(0, 0)$ y $(1, 2)$ por el tramo de parábola $y = 2x^2$

    (c) C une a los puntos $(1, 2)$ y $(0, 0)$ por el tramo de parábola $4x = y^2$.

15. Sea $\vec{r}(t)$ una trayectoria suave (de clase C^1 en todo su dominio con $\vec{r}\,'(t) \neq 0$) que describe cierta curva C del plano $\mathbb{R}^2$.

    (a) Probar que $\displaystyle\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ si $\vec{F}$ es normal a la curva C en todo punto de la misma.

    (b) Probar que $\displaystyle\left|\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}\right| = \int_C \|\vec{F}\|\, ds$ si $\vec{F}$ es tangente a la curva C en todo punto de la misma.

16. Hallar el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}(x, y) = (3y^2 + 2, 16x)$ al mover una partícula desde $(-1, 0)$ hasta $(1, 0)$ siguiendo la mitad superior de la elipse $b^2x^2 + y^2 = b^2$. Qué elipse (es decir, qué valor de b) hace mínimo el trabajo?